FirmwareUpgradeTool 主機、裝置與映像資訊

本文件整理連線裝置與載入映像的資料來源。 各欄位、狀態及錯誤訊息的完整對照見 Tool 欄位說明。

1. 五種資訊來源

資訊區	資料來源	確認重點
HOST BRIDGE	binary UART GET_HOST_INFO	host family、COM、board ID、FW version/build、Host Link v2
DEVICE TARGET	CAN INFO / Transfer DEVICE_INFO，或G16 reference signature	device MCU/target、目前Application / Bootloader / Transfer mode
BOOT CODE	當前device INFO	boot version/build、boot reserve、app start
INSTALLED APP	當前device INFO	板上app version/build、installed size、capacity；不是read-back CRC
LOADED APP BIN	本機image inspection	app version/build、MCU/start、實際size；不會填入live資訊

Host 的 board family / ID、MCU 與 firmware 資訊來自實際 Probe 回覆。 COM friendly name只幫助選adapter，不證明MCU identity；必須Open + Probe Host。 Live device MCU family / part 來自 device 的 CAN 回覆，而非 COM 或載入 BIN 推論。

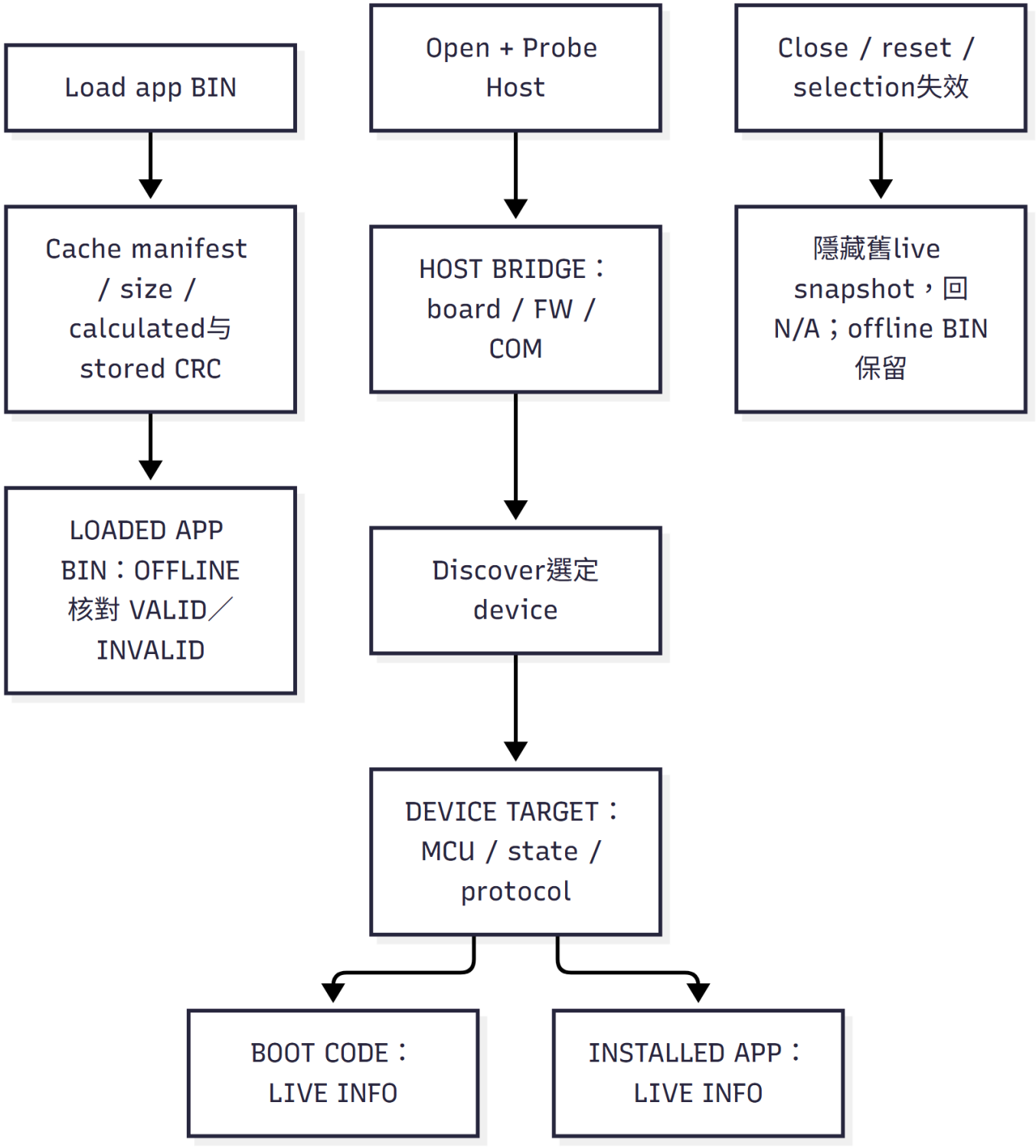
2. 分組、狀態顏色與文字

畫面採系統灰 / 白與群組邊框；連線、映像資訊、周邊設定、更新操作及 Log 分區呈現。 狀態顏色用於結果與必要條件，不以整片底色代替 host、device 或 offline 身分文字。

顏色	文字意義	限制
綠色	OK / VALID / MATCH / READY 等條件成立	不等於身份認證、firmware簽章或flash read-back
藍色	WORKING / 資訊性提示	身分仍依 LIVE / OFFLINE 及資料來源文字判讀
琥珀色	REPORTED CONSTANT / 等待必要條件	G16範例常數不是實際installed image驗證
紅色	INVALID / ERROR / BLOCKED	檢查log、CRC/metadata欄位與prerequisite；不可跳過
灰色	N/A / unavailable	尚未探索、未載BIN或此protocol不提供

資訊主值加粗，BIN metadata 依欄位用途分組。 Log 歷史可捲動，主視窗不以整頁捲軸切換資訊；未知資料保留 N/A，不填猜測值。

3. Offline 與 live 的資料流



Custom Transfer不包含boot/app資訊，因此兩個資訊區為N/A，不把Transfer韌體當boot。 G16 signature的boot/app版本為reference回報常數，顯示琥珀色；Start Update保持BLOCKED。 更換I2C port、speed或address後重新Probe；斷線時不能繼續把舊資料當current。

4. BIN 與地址安全

CAN BIN size是實際檔案長度，含尾端4bytes CRC32；capacity只是最大app區。 Calculated CRC32排除最後4bytes，Stored為尾端LE32；MATCH仍須metadata validation。 32K/60K/80K/110K可變，仍要符合minimum/capacity、4-byte alignment、MCU/protocol/layout/CAN。 App Start Override Auto使用BIN metadata start；手動值必須與image/device一致，不能重定位已compile app。 Boot/app/data區調整須在device linker與metadata同步定義，tool不猜保留空間。

G16 raw BIN使用不同CRC16/XMODEM規則，沒有MCU/version/start manifest，不能套用CAN metadata。 Bridge變速經UART SET_CAN_CONFIG（bus stopped），不會自動改device bitrate。

5. 操作圖與驗證範圍

COM 連線、Device App 更新與 Host App 更新的實際畫面集中於 Tool 操作圖。 F13 與 F24 device 的正常 CAN App 更新、CRC 及重啟後 App 確認皆已完成實板驗證； F24 的報告與 UART counter 見 更新結果。

畫面中的 PASS 描述該次操作，不涵蓋其他速率、所有 IRQ 或斷電復原。 各項測試與證據範圍集中於 更新驗證矩陣。